РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №11

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-01-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков работы с загрузчиком системы GRUB2.

Выполнение работы:

Модификация параметров GRUB2:

Запустим терминал и получим полномочия администратора: **su -**. Далее откроем файл /etc/default/grub в текстовом редакторе mcedit (Рис. 1.1):

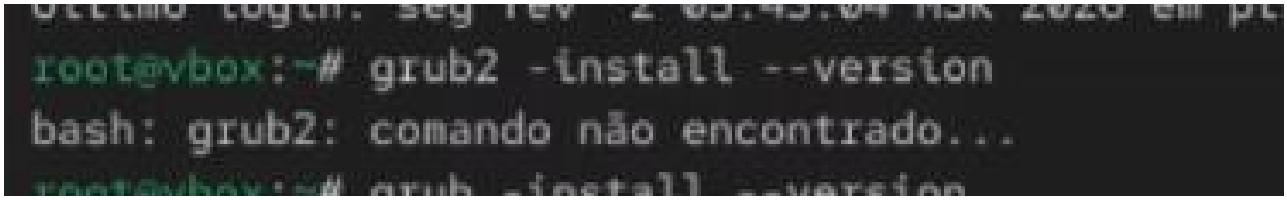


Рис. 1.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, открытие файла в текстовом редакторе mcedit.

В файле /etc/default/grub удалим параметры **rhgb** и **quiet** из строки указания параметров запуска ядра системы GRUB_CMDLINE_LINUX (параметры rhgb и quiet отвечают за показ графической заставки при запуске системы для дистрибутивов, основанных на Red Hat, скрывая процесс загрузки от пользователя). В этом же файле установим параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд: **GRUB_TIMEOUT=10** и сохраним изменения в файле (Рис. 1.2):

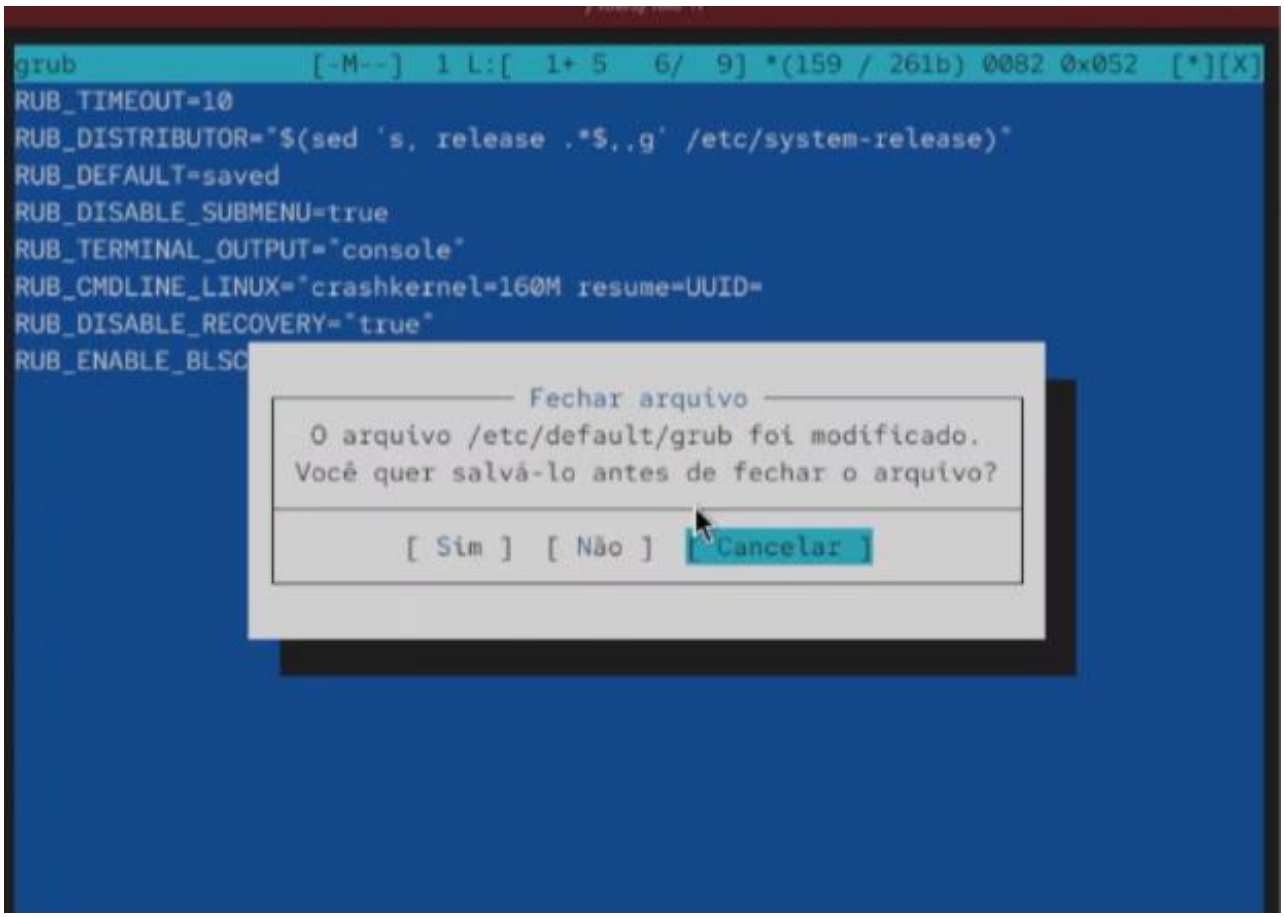


Рис. 1.2. Удаление в файле параметров rhgb и quiet из строки указания параметров запуска ядра системы, установка параметра отображения меню загрузки в течение 10 секунд, сохранение и закрытие файла.

Теперь запишем изменения в GRUB2, введя в командной строке **grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg** (Рис. 1.3). После чего перезагрузим систему и убедимся, что при загрузке мы увидим прокрутку загрузочных сообщений (Рис. 1.4):

Рис. 1.3. Запись изменений в GRUB2, перезагрузка системы.

```
, data leaks possible!
rnel panic - not syncing: VFS: Unable to mou
oot" or unknown-block(0,0)
U: 1 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not taint
PREEMPT(voluntary)
rdware name: innotek GmbH VirtualBox/Virtual

ll Trace:
TASK>
ump_stack_lvl+0x4e/0x70
anic+0x113/0x2dd
ount_root_generic+0x25b/0x270
 __pfx_kernel_init+0x10/0x10
repare_namespace+0x1ec/0x240
ernel_init_freeable+0x16f/0x1a0
ernel_init+0x1a/0x140
et_from_fork+0x34/0x50
 __pfx_kernel_init+0x10/0x10
et_from_fork_asm+0x1a/0x30
/TASK>
rnel Offset: 0x38800000 from 0xffffffff81000
```

Рис. 1.4. Прокрутка загрузочных сообщений.

Устранение неполадок:

Запустим перегрузку системы (Рис. 2.1).

```
root@vbox:~# reboot
```

Рис. 2.1. Запуск перезагрузки системы.

Как только появится меню GRUB, выберем строку с текущей версией ядра в меню и нажмите **e** для редактирования (Рис. 2.2).

Рис. 2.2. Выбор строки в меню GRUB с текущей версией ядра, редактирование.

Прокрутим вниз до строки, начинающейся с **linux ($root)/vmlinuz-**. Эта строка загружает ядро системы. В конце этой строки введём **systemd.unit=rescue.target**. Нажмём **Ctrl + x** для продолжения процесса загрузки (Рис. 2.3).

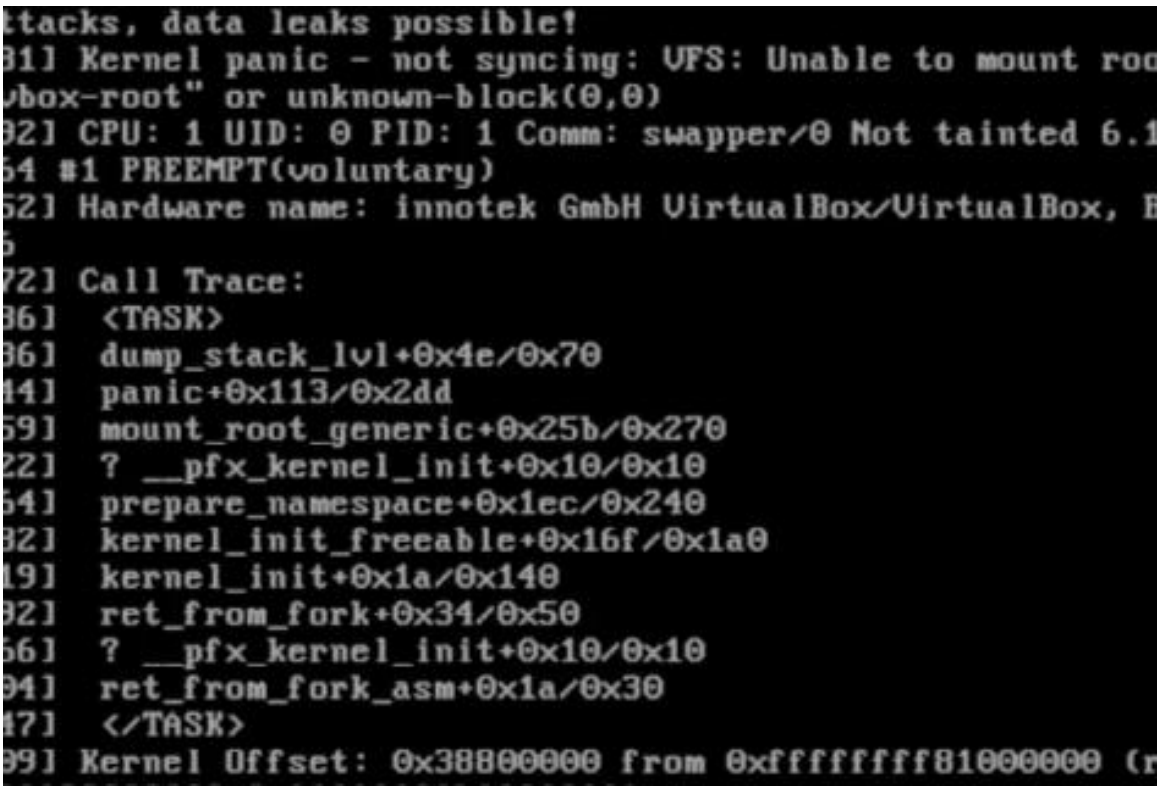


Рис. 2.3. Ввод в конце строки linux ($root)/vmlinuz- *systemd.unit=rescue.target*, продолжение процесса загрузки.

Введём пароль пользователя root при появлении запроса, после чего посмотрим список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время: **systemctl list-units** (Рис. 2.4).

```
:positivos   Ajuda
dom-seed.service - Load/Save OS Random Seed...
work-generator.service - Generate network units from Kernel command line.
rk-pre.target - Preparation for Network.
v-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials.
ules-load.service - Load Kernel Modules.
ctl.service - Apply Kernel Variables...
nfigfs.service - Load Kernel Module configfs.
_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
nald.service - Journal Service.
rnal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
dom-seed.service - Load/Save OS Random Seed.
m.service - Load Kernel Module drm.
i_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
_multipath.service - Load Kernel Module dm_multipath.
op.service - Load Kernel Module loop.
service - Device-Mapper Multipath Device Controller...
rnal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage.
se.service - Load Kernel Module fuse.
-connections.mount - FUSE Control File System...
connections.mount - FUSE Control File System.
ctl.service - Apply Kernel Variables.
ervice - Device-Mapper Multipath Device Controller.
rdbd.service - User Database Manager...
dbd.service - User Database Manager.
v-trigger.service - Coldplug All udev Devices.
v-settle.service - Wait for udev To Complete Device Initialization...
iles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
isers.service - Create System Users...
isers.service - Create System Users.
iles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
iles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
-update.service - Rebuild Hardware Database.
vd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files...
d.service - Rule-based Manager for Device Events and Files.
-fs-pre.target - Preparation for Local File Systems.
-fs.target - Local File Systems.
-bootctl.socket - Boot Entries Service Socket.
-sysext.socket - System Extension Image Management.
ad-write.service - Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
iles-setup.service - Create System Files and Directories...
nfigfs.service - Load Kernel Module configfs...
```

Рис. 2.4. Ввод пароль пользователя root. Просмотр списка всех файлов модулей, загруженных в настоящее время.

Мы видим, что загружена базовая системная среда. Посмотрим задействованные переменные среды оболочки: **systemctl show-environment** и перегрузим систему, используя команду **systemctl reboot** (Рис. 2.5).

```
, data leaks possible!
rnel panic - not syncing: VFS: Unable to mou
oot" or unknown-block(0,0)
U: 1 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not taint
PREEMPT(voluntary)
rdware name: innotek GmbH VirtualBox/Virtual

ll Trace:
TASK>
ump_stack_lvl+0x4e/0x70
anic+0x113/0x2dd
ount_root_generic+0x25b/0x270
 __pfx_kernel_init+0x10/0x10
repare_namespace+0x1ec/0x240
ernel_init_freeable+0x16f/0x1a0
ernel_init+0x1a/0x140
et_from_fork+0x34/0x50
 __pfx_kernel_init+0x10/0x10
et_from_fork_asm+0x1a/0x30
/TASK>
rnel Offset: 0x38800000 from 0xffffffff81000
```

Рис. 2.5. Просмотр списка всех файлов модулей, загруженных в настоящее время. Просмотр задействованных переменных сред оболочки, перезагрузка системы.

Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажмём **e** на строке с текущей версией ядра, чтобы войти в режим редактора (Рис. 2.6).

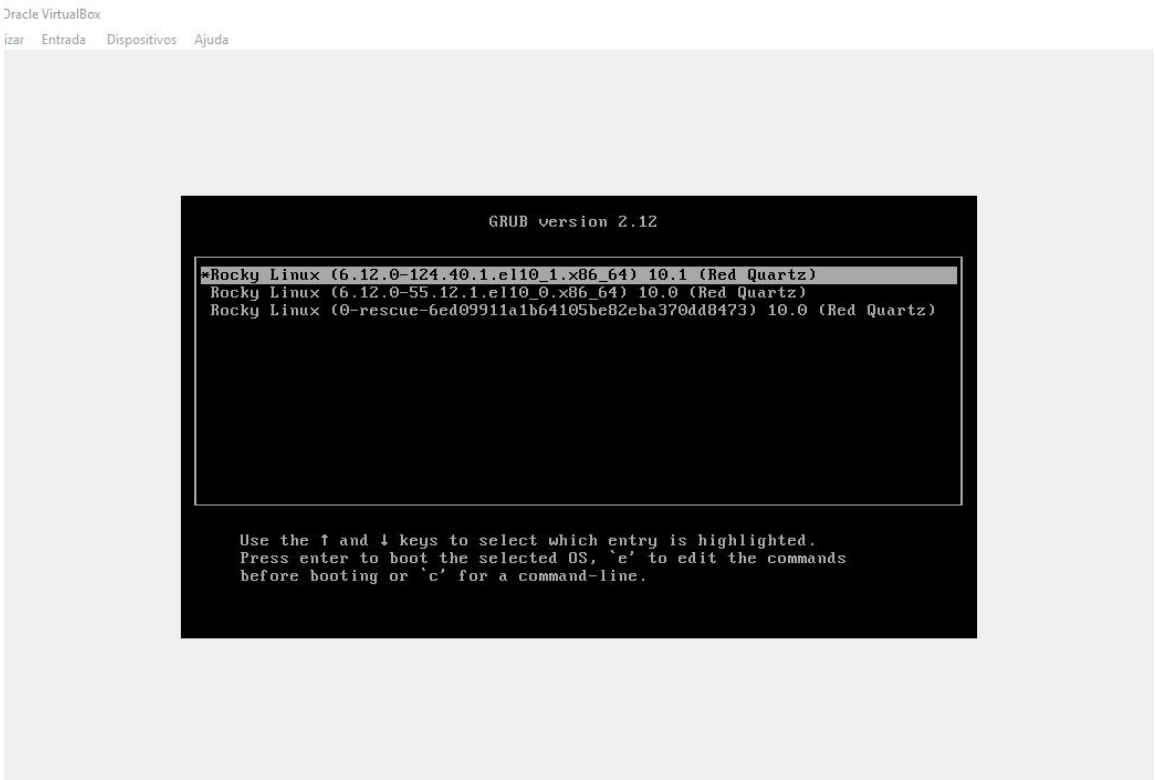


Рис. 2.6. Повторный выбор строки в меню GRUB с текущей версией ядра, редактирование.

В конце строки, загружающей ядро, введём **systemd.unit=emergency.target** и нажмём **Ctrl + x** для продолжения процесса загрузки (Рис. 2.7).

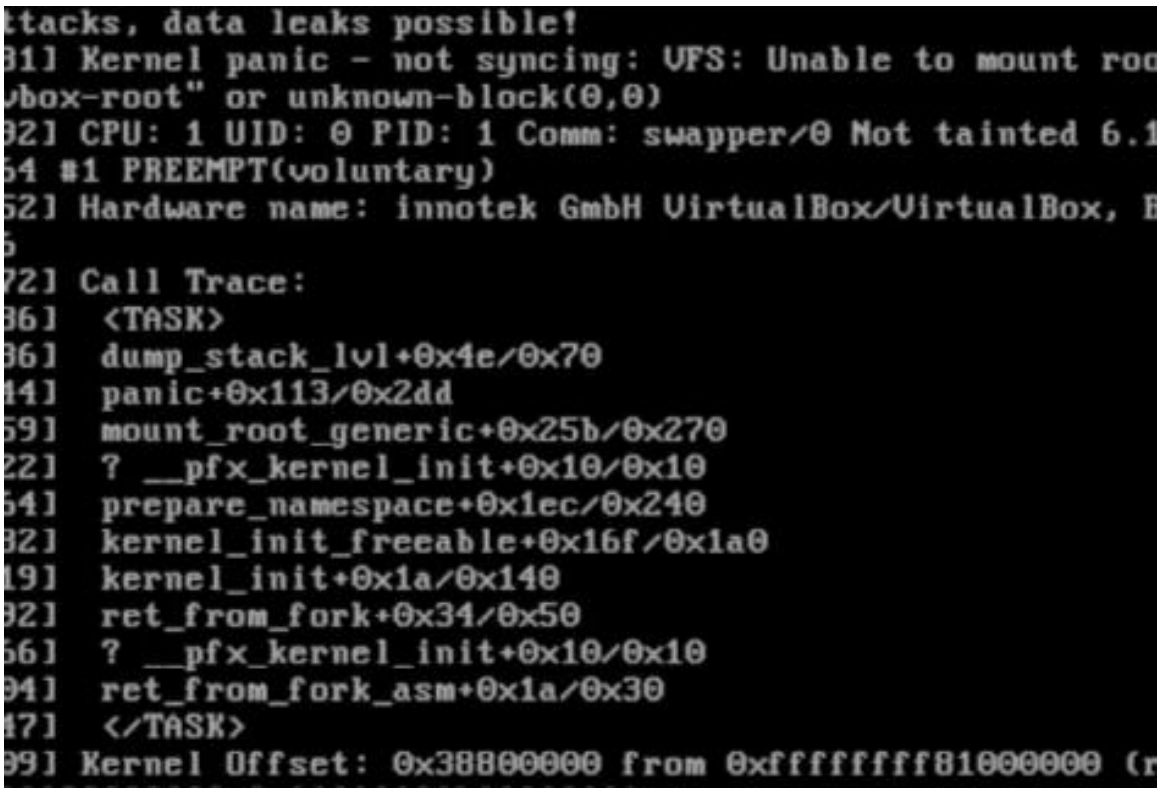


Рис. 2.7. Ввод в конце строки, загружающей ядро, systemd.unit=emergency.target и продолжение процесса загрузки.

Введём пароль пользователя root при появлении запроса и после успешного входа в систему посмотрим список всех загруженных файлов модулей: **systemctl list-units** (Рис. 2.8).

```
spositivos   Ajuda
dom-seed.service - Load/Save OS Random Seed...
work-generator.service - Generate network units from Kernel command line.
rk-pre.target - Preparation for Network.
v-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials.
ules-load.service - Load Kernel Modules.
ctl.service - Apply Kernel Variables...
nfigfs.service - Load Kernel Module configfs.
_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
nald.service - Journal Service.
rnal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage...
dom-seed.service - Load/Save OS Random Seed.
m.service - Load Kernel Module drm.
i_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
_multipath.service - Load Kernel Module dm_multipath.
op.service - Load Kernel Module loop.
service - Device-Mapper Multipath Device Controller...
rnal-flush.service - Flush Journal to Persistent Storage.
se.service - Load Kernel Module fuse.
-connections.mount - FUSE Control File System...
connections.mount - FUSE Control File System.
ctl.service - Apply Kernel Variables.
ervice - Device-Mapper Multipath Device Controller.
rdbd.service - User Database Manager...
dbd.service - User Database Manager.
v-trigger.service - Coldplug All udev Devices.
v-settle.service - Wait for udev To Complete Device Initialization...
iles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
users.service - Create System Users...
users.service - Create System Users.
iles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
iles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
-update.service - Rebuild Hardware Database.
vd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files...
d.service - Rule-based Manager for Device Events and Files.
-fs-pre.target - Preparation for Local File Systems.
-fs.target - Local File Systems.
-bootctl.socket - Boot Entries Service Socket.
-sysext.socket - System Extension Image Management.
ad-write.service - Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
iles-setup.service - Create System Files and Directories...
nfigfs.service - Load Kernel Module configfs...
```

Рис. 2.8. Ввод пароля пользователя root и просмотр списка всех загруженных файлов модулей**.**

Обратим внимание, что количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума. Перегрузим систему, используя команду: **systemctl reboot** (Рис. 2.9).

```
, data leaks possible!
rnel panic - not syncing: VFS: Unable to mou
oot" or unknown-block(0,0)
U: 1 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not taint
PREEMPT(voluntary)
rdware name: innotek GmbH VirtualBox/Virtual

ll Trace:
TASK>
ump_stack_lvl+0x4e/0x70
anic+0x113/0x2dd
ount_root_generic+0x25b/0x270
 __pfx_kernel_init+0x10/0x10
repare_namespace+0x1ec/0x240
ernel_init_freeable+0x16f/0x1a0
ernel_init+0x1a/0x140
et_from_fork+0x34/0x50
 __pfx_kernel_init+0x10/0x10
et_from_fork_asm+0x1a/0x30
/TASK>
rnel Offset: 0x38800000 from 0xffffffff81000
```

Рис. 2.9. Уменьшение до минимума количества загружаемых файлов модулей. Перегрузка системы.

Сброс пароля root:

Запустим перегрузку системы (Рис. 3.1):

```
root@vbox:~# reboot
```

Рис. 3.1. Запуск перезагрузки системы.

Когда отобразится меню GRUB, выберем в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмём **e**, чтобы войти в режим редактора (Рис. 3.2).

Рис. 3.2. Повторный выбор строки в меню GRUB с текущей версией ядра, редактирование.

В конце строки, загружающей ядро, введём **rd.break.** Нажмём **Ctrl + x** для продолжения процесса загрузки (Рис. 3.3).

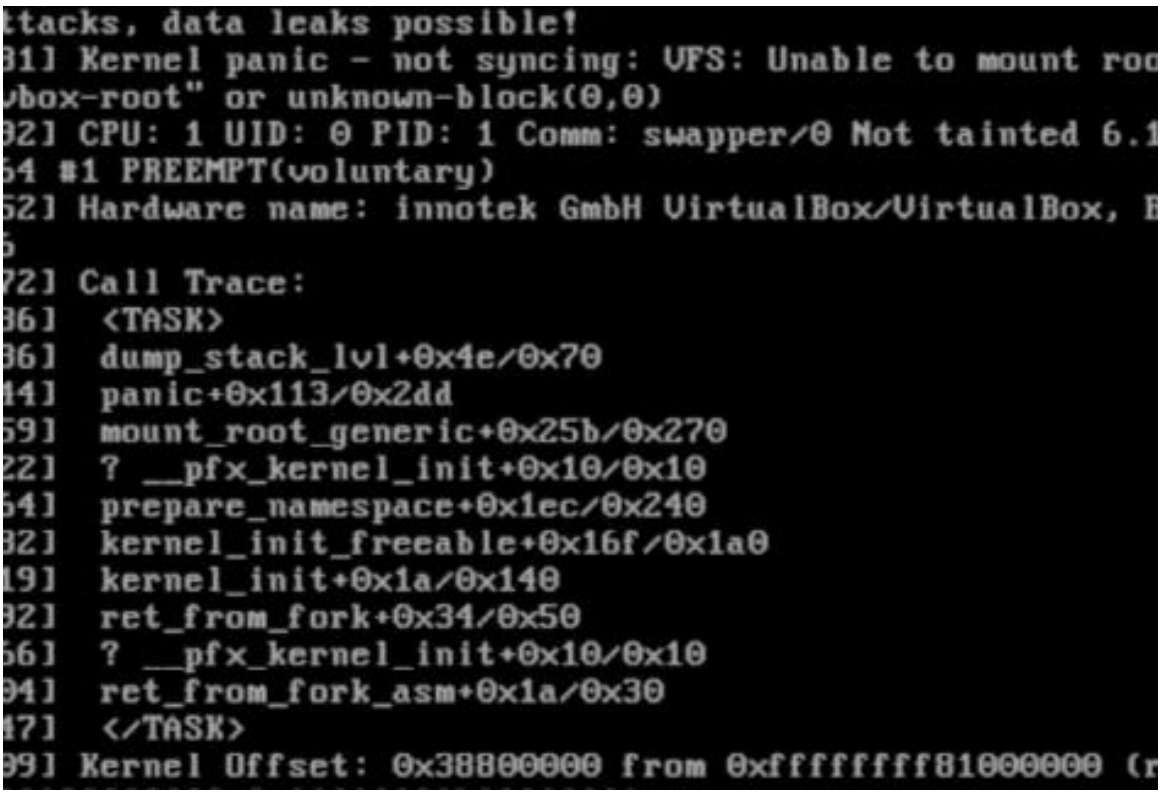


Рис. 3.3. Ввод в конце строки, загружающей ядро, rd.break, продолжение процесса загрузки.

Этап загрузки системы остановился в момент загрузки *initramfs*, непосредственно перед монтированием корневой файловой системы в каталоге /. Чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, наберём **mount -o remount,rw /sysroot** и сделаем содержимое каталога */sysimage* новым корневым каталогом, набрав **chroot /sysroot**. Теперь мы можем ввести команду задания пароля: **passwd** и установить новый пароль для пользователя root. Поскольку на этом очень раннем этапе загрузки SELinux ещё не активирован, то тип контекста SELinux для файла /etc/shadow будет испорчен. Если мы перезагрузимся в этот момент, то никто не сможет войти в систему. Поэтому мы должны убедиться, что тип контекста установлен правильно. Чтобы сделать это, на этом этапе мы должны загрузить политику SELinux с помощью команды **load_policy -i**. Теперь мы можем вручную установить правильный тип

контекста для */etc/shadow*. Для этого введём **chcon -t shadow_t /etc/shadow** (Рис. 3.4).

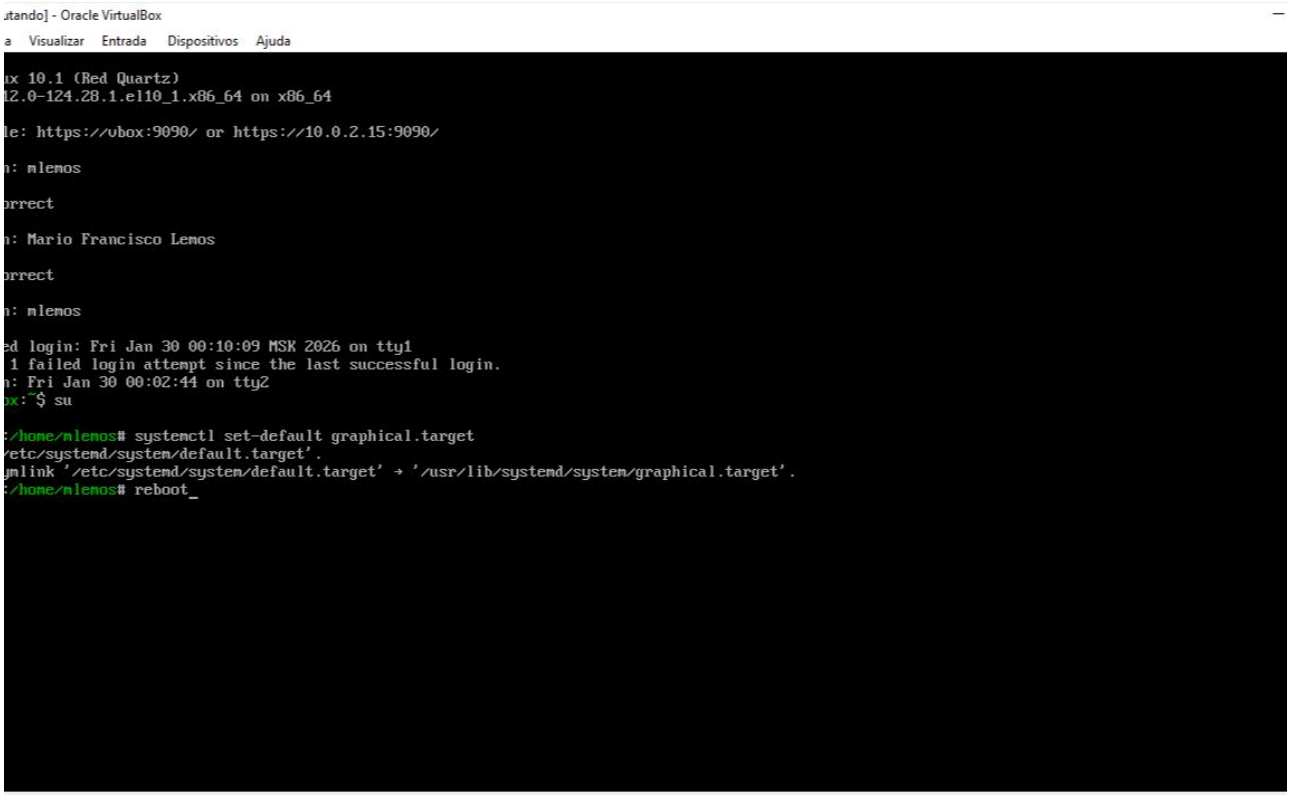


Рис. 3.4. Получение доступа к системному образу для чтения и записи, делание содержимого каталога новым корневым каталогом, ввод команды задания пароля и установка нового пароля для пользователя root, загрузка политики SELinux, ручная установка правильного типа контекста.

Перезагрузим систему (Рис. 3.5).

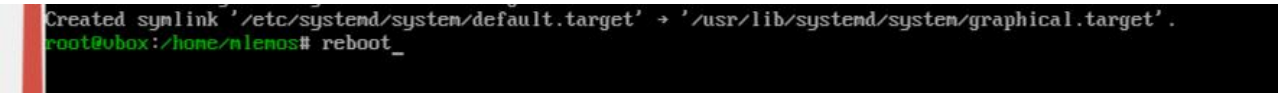


Рис. 3.5. Перезагрузка системы.

Войдём в систему с изменённым паролем для пользователя root (Рис. 3.6).

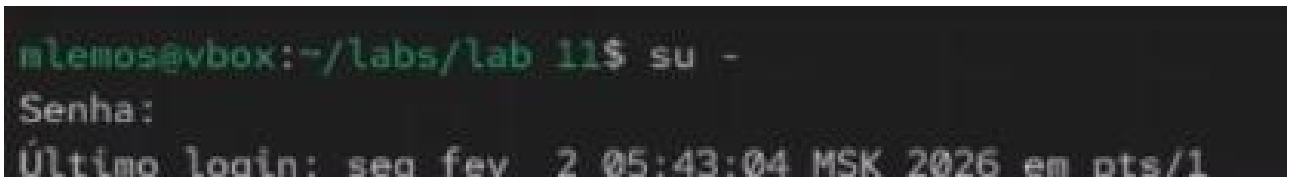
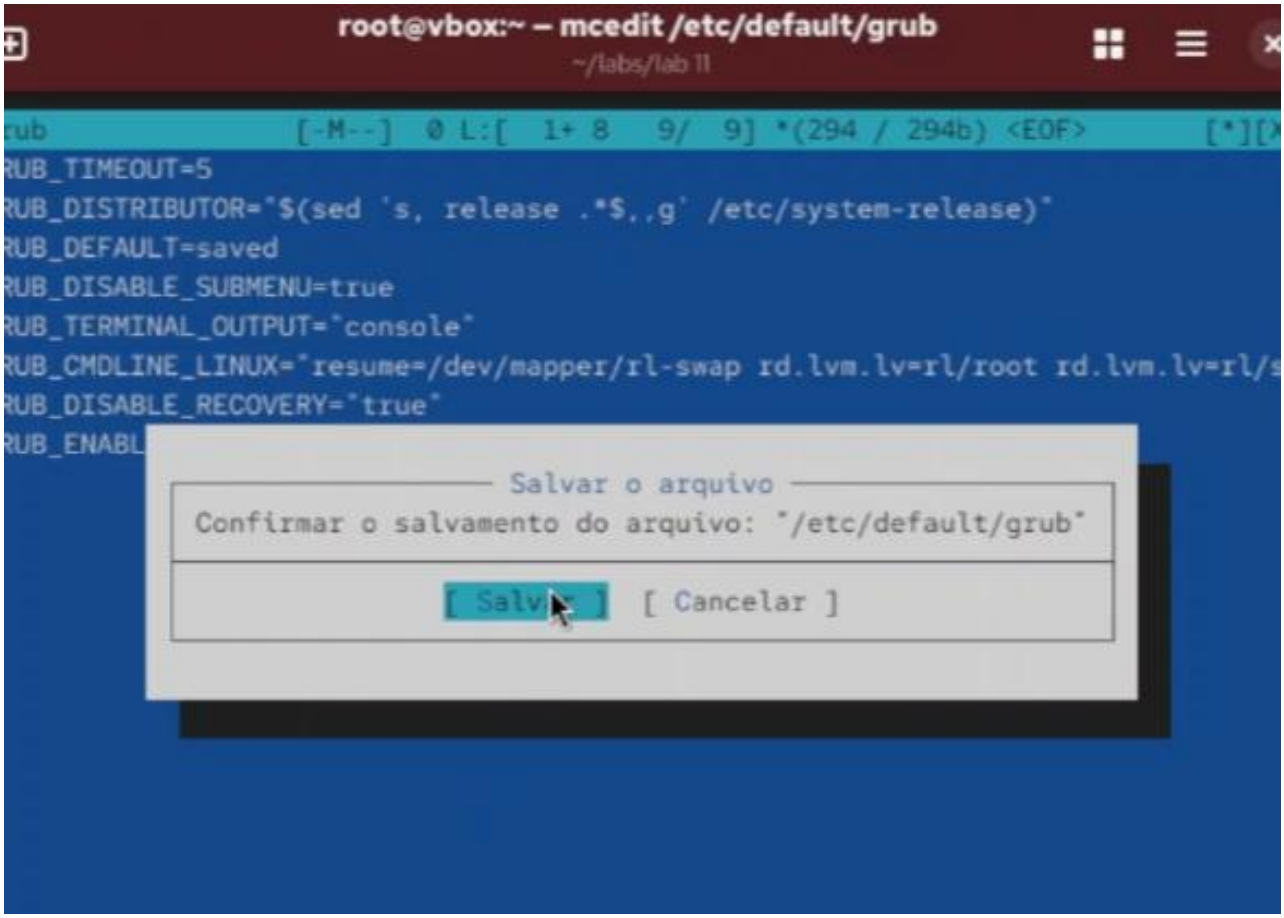


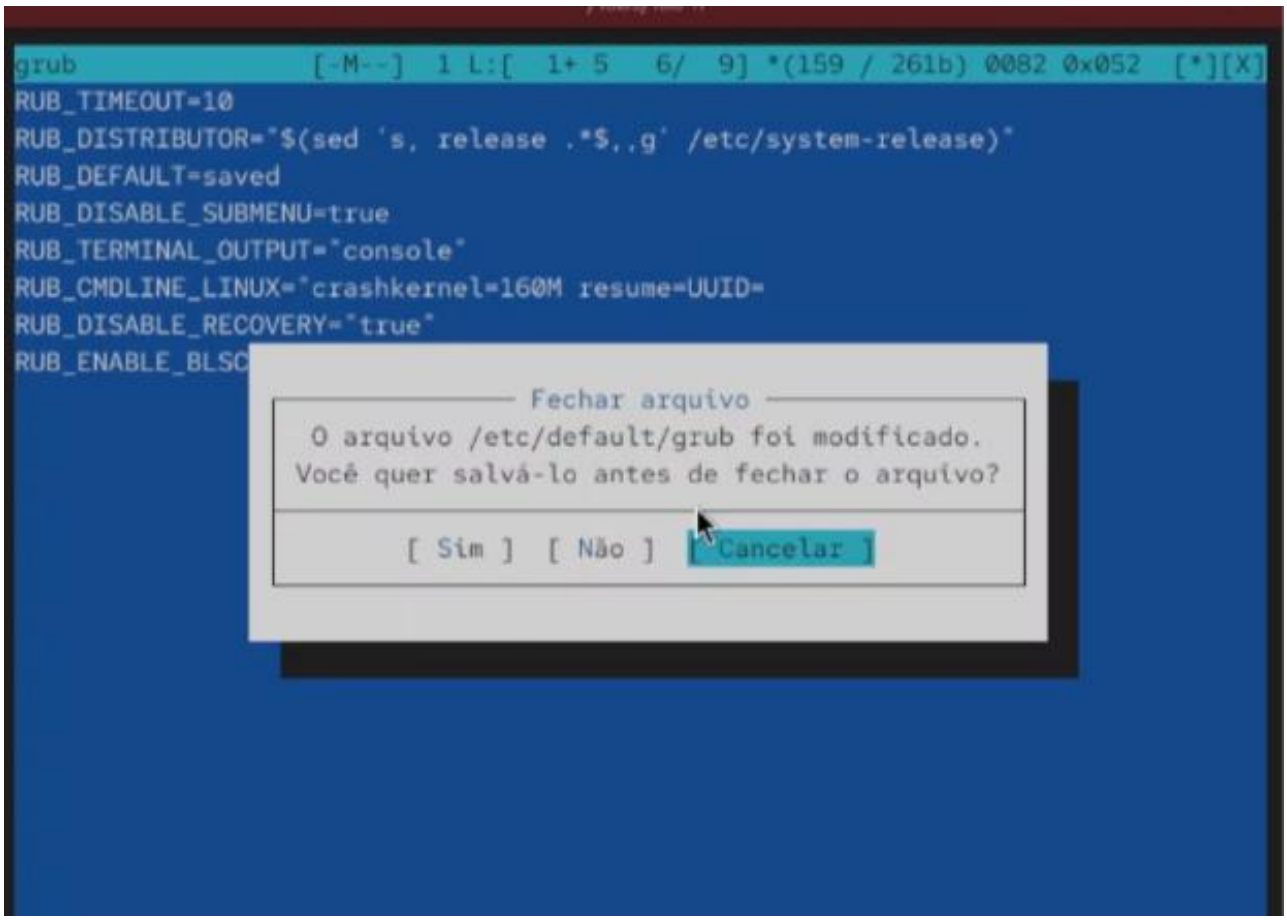
Рис. 3.6. Вход в систему с изменённым паролем для пользователя root.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Какой файл конфигурации следует изменить для применения общих изменений в GRUB2? **/etc/default/grub**



2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, в котором вы применяете изменения для GRUB2? **/boot/grub2/grub.cfg**



3. После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, какую команду вы должны выполнить, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы? **systemctl reboot**

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.